

QUANTAS BATATAS PARA UM BURACO NEGRO? DESENVOLVIMENTO DE UMA CALCULADORA WEB DO RAIOS DE SCHWARZSCHILD

GABRIEL HENRIQUE DE BRITO BUTKA¹; VICTOR GABRIEL CAPPELLESSO; DAVI GERHART VICENTE; JÚLIO CÉSAR DIEZEL; LUCAS GONÇALVES DE AZEVEDO; PABLO SCARIOT²

No ambiente escolar, é bastante comum que dúvidas espontâneas surjam durante as aulas, muitas vezes provocadas por curiosidades que parecem, à primeira vista, desconexas do conteúdo formal. Este trabalho teve sua origem exatamente nesse contexto: motivado por uma atividade de outra disciplina, um colega de classe lançou uma pergunta aparentemente absurda, mas cientificamente instigante: "Quantas batatas seriam necessárias para criar um buraco negro?", e foi justamente esse questionamento inusitado que deu origem à presente pesquisa. A partir dessa provocação, o objetivo do trabalho tornou-se duplo: investigar os conceitos de física moderna que fundamentam a resposta a essa pergunta e, simultaneamente, desenvolver um site com calculadora web interativa capaz de realizar esse cálculo para diferentes objetos do cotidiano, tornando a física teórica acessível e lúdica. Para isso, foi necessário primeiro compreender o que é um buraco negro: trata-se de uma região do espaço-tempo onde a densidade de massa é tão extrema que a força gravitacional impede que qualquer coisa, nem mesmo a luz, escape de seu interior. O conceito central que governa essa ideia é o horizonte de eventos, a fronteira invisível a partir da qual não há retorno possível, e cuja determinação está diretamente vinculada ao Raio de Schwarzschild. Esse raio define o tamanho que qualquer massa precisaria atingir, caso fosse comprimida de maneira uniforme, para que sua força gravitacional de superfície tornasse a velocidade de escape igual à velocidade da luz, produzindo o colapso gravitacional e, conseqüentemente, a formação de um buraco negro. O cálculo, derivado da Relatividade Geral de Einstein, relaciona a constante gravitacional universal, a massa do objeto e a velocidade da luz no vácuo para determinar o menor raio que tornaria esse colapso possível. Com essa base teórica consolidada, partiu-se para o desenvolvimento metodológico do site utilizando as linguagens HTML, CSS e JavaScript: o HTML estruturou o conteúdo e os elementos da interface, o CSS cuidou da estética e da responsividade visual, e o JavaScript implementou toda a lógica de cálculo automático, permitindo que o usuário insira o nome e a massa de qualquer objeto do cotidiano (seja uma batata, um carro ou um elefante) e obtenha instantaneamente o Raio de Schwarzschild correspondente. Como resultado, o site desenvolvido demonstrou eficácia em aproximar conceitos de física avançada do público geral, apresentando de forma visual, interativa e atrativa informações que normalmente se restringem a textos acadêmicos de alta complexidade. Conclui-se que uma dúvida simples e lúdica, surgida espontaneamente em sala de aula, foi capaz de desdobrar-se em um processo de aprendizagem ativo e

interdisciplinar, integrando física moderna, raciocínio matemático e desenvolvimento web de maneira dinâmica e engajante, demonstrando que a ciência pode e deve ser provocada por qualquer pergunta, por mais incomum é improvável que ela possa parecer.

Palavras-chave: **Horizonte de eventos, Relatividade Geral, Física Moderna, JavaScript, Colapso Gravitacional.**

¹ Apresentador(a)/Autor(a) para correspondência: gabrielhenriquedebritobutka@gmail.com

² Orientador(a)